

Práctica Evaluada 2

Fernanda Alvarado-Leitón

Instrucciones

1. Resuelva la práctica de forma *individual* siguiendo las instrucciones que se brindan en este documento.
2. Usted cuenta con 1h y 30 min para resolver la práctica.
3. El entregable de esta asignación es un documento *pdf* que incluya, las instrucciones, las tablas de evaluación y sus respuestas. *No* quite las instrucciones ni las tablas de evaluación del archivo. Utilice los chunks que contienen la frase “Ponga aquí su solución” para
4. Suba su solución a mediación virtual.
5. No está permitido comentar sus resultados o preguntas con ninguna persona del grupo o buscar respuestas en internet.
6. El documento a entregar debe indicar su nombre completo y su carné en el espacio determinado.
7. Use el espacio designado para cargar las librerías de R que necesite.
8. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones hará que se anule la prueba.

Prueba

Nombre y carné

- ESCRIBA SU NOMBRE EN ESTA LÍNEA:
- ESCRIBA SU CARNÉ EN ESTA LÍNEA:

Librerías

```
library(PracTools); library(survey); library(dplyr)
```

Ejercicio 1

Se diseña una encuesta dirigida a hogares para estimar la proporción que posee ciertos atributos. Para las principales características de interés, el valor de la proporción se espera que oscile entre 0.3 y 0.7.

- a) Con una muestra aleatoria simple, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para obtener estimaciones con un error estándar que no exceda el 3%?

```
#USE ESTE ESPACIO PARA RESPONDER  
(n0 <- nProp(V0= (0.03)^2, pU=0.5))
```

```
## [1] 277.7778
```

- b) Si se decide que se van a construir dos estratos y se desea que, por costos, en el primero el error estándar sea de 2% y en el segundo el doble, ¿cuál sería el tamaño de muestra total?

```
#USE ESTE ESPACIO PARA RESPONDER  
(n1 <- nProp(V0= (0.02)^2, pU=0.5))
```

```
## [1] 625
```

```
(n2 <- nProp(V0= (0.02*2)^2, pU=0.5))
```

```
## [1] 156.25
```

```
ceiling(n1+n2)
```

```
## [1] 782
```

Ejercicio 2

Un grupo de personas investigadoras estudió pingüinos en la zona antártica, especialmente en tres islas: Biscoe, Dream y Torgersen. El objetivo de la investigación fue describir las siguientes características de los pingüinos que habitan esta área: el peso, sexo, la longitud de sus aletas, la especie y el largo y ancho de sus picos. Los datos recolectados durante la investigación se encuentran en el archivo “pinguinos.csv”. En total el estudio recolectó la información de 344 pingüinos en las tres islas. Los pingüinos fueron seleccionados mediante una muestra aleatoria estratificada por isla. En cada isla se seleccionaron de forma sistemática los pingüinos en las colonias identificadas en cada isla, mientras caminaban en fila para alimentarse. En la isla Biscoe se seleccionó uno de cada 10 pingüinos, en la isla Dream se seleccionó uno de cada nueve pingüinos y en la isla Torgersen se seleccionó uno de cada 5 pingüinos. La selección sistemática se realizó de esta manera para facilitar la selección de pingüinos en el campo, sin embargo; se sabe que los pingüinos no siguen un orden específico a la hora de caminar en fila.

Usando el archivo que se brinda realice lo siguiente:

- a) Cree en el archivo de datos una variable llamada “wh” que represente el ponderador para cada estrato. Indique cuál es el ponderador para cada estrato.

```
datos <- read.csv("pinguinos.csv")
datos <- datos %>% mutate(fh= case_when(isla== "Biscoe" ~ 1/10,
                                       isla== "Dream" ~1/9,
                                       isla== "Torgersen" ~ 1/5)) %>%
  mutate(wh= 1/fh)
table(datos$isla, datos$wh)
```

```
##
##           5    9   10
## Biscoe      0    0 168
## Dream       0 124    0
## Torgersen  52    0    0
```

#USE ESTE ESPACIO PARA RESPONDER

- b) Calcule la media, el error estándar y el intervalo de confianza del a) peso, y b) la proporción de hembras con su respectivo error estándar e intervalo de confianza. Utilice un 90% de confianza para el cálculo del intervalo de confianza. Asuma un MAE para el cálculo de los errores estándar. PISTA: utilice la instrucción na.rm= TRUE para ignorar los valores faltantes para los cálculos. Ejemplo: svymean(~var, disen, na.rm = TRUE).

```
disenyo <- svydesign(ids = ~1, strata = ~isla, data = datos, weights = ~wh)
```

```
(media.peso <- svymean(~peso_g, disenyo, na.rm = TRUE))
```

```
##           mean      SE
## peso_g 4263.2 36.409
```

```
confint(media.peso, df= degf(disenyo), level = 0.90)
```

```
##           5 %      95 %
## peso_g 4203.177 4323.278
```

```

datos <- datos %>% mutate(sexo2= case_when(sexo== "macho" ~ 0,
                                             sexo== "hembra" ~ 1,
                                             .default = NA))

disenyo <- svydesign(ids = ~1, strata = ~isla, data = datos, weights = ~wh)
(prop.hembra <- svymean(~sexo2, disenyo, na.rm= TRUE))

```

```

##           mean      SE
## sexo2 0.49428 0.028

```

```

confint(prop.hembra, df= degf(disenyo), level = 0.90)

```

```

##           5 %      95 %
## sexo2 0.4481541 0.5404058

```

#USE ESTE ESPACIO PARA RESPONDER

Tabla de evaluación (NO BORRAR)

Pregunta	Comprensión del Problema			Uso de R		Resultado final	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No utiliza las librerías, paquetes y funciones vistas en clase	1: Utiliza las librerías, paquetes y funciones vistas en clase	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1.A							
1.B							
2.A							
2.B							
2.C							
2.D							
2.F							
2.E							